本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)





AI 基因研發大腦：從隨機探索到可推理的研發副本

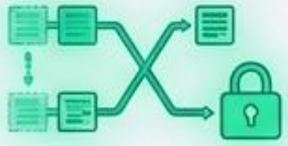
標導載評判演・全鏈路準確實踐 »

MIND AI

[標的漂移]



Symptom:
靶基因、變異位點中途被換卻無人察覺。

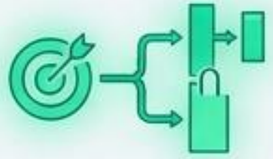


Solution:
標的形建立不變身份 id(C)。

[導引失準]



Symptom:
序列雖對，但 PAM 錯誤或視窗未覆蓋變異。



Solution:
導引形鎖死 ∩ (T) 驗收門檻。

[脫靶漏判]



Symptom:
只報編輯效率，隱匿脫靶風險。



Solution:
評估形強制五欄俱全，缺一不可。

[判決無據]



Symptom:
進先導決策僅憑口頭結論，隔季查無不可查。



Solution:
判決形與演化形建立證據鏈。

研發不準的共同根源：產出沒寫成「形」，層次沒寫清楚。

MIND AI

Dual-Engine Reactor

[LLM (歸納統計)]

ID: ENG-LLM-V2



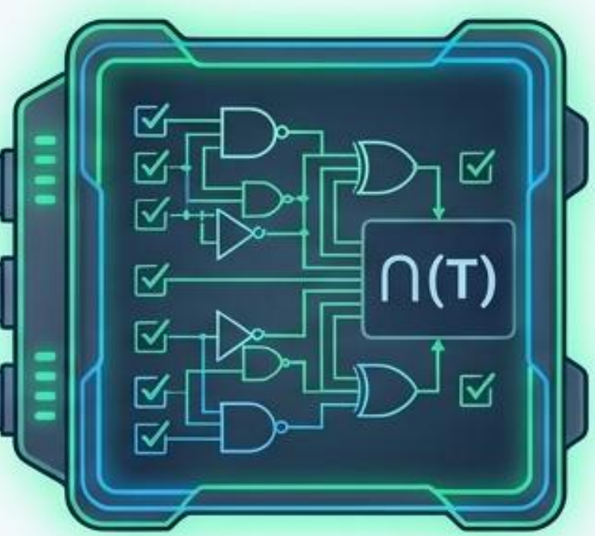
語言理解、知識召回、
讀文獻萃取、寫初稿

研發思考 =

形
(結構・組成・演化)
+ 數
(數量・關係・規律)

[Mind Model (演繹推理)]

ID: ENG-MM-V1



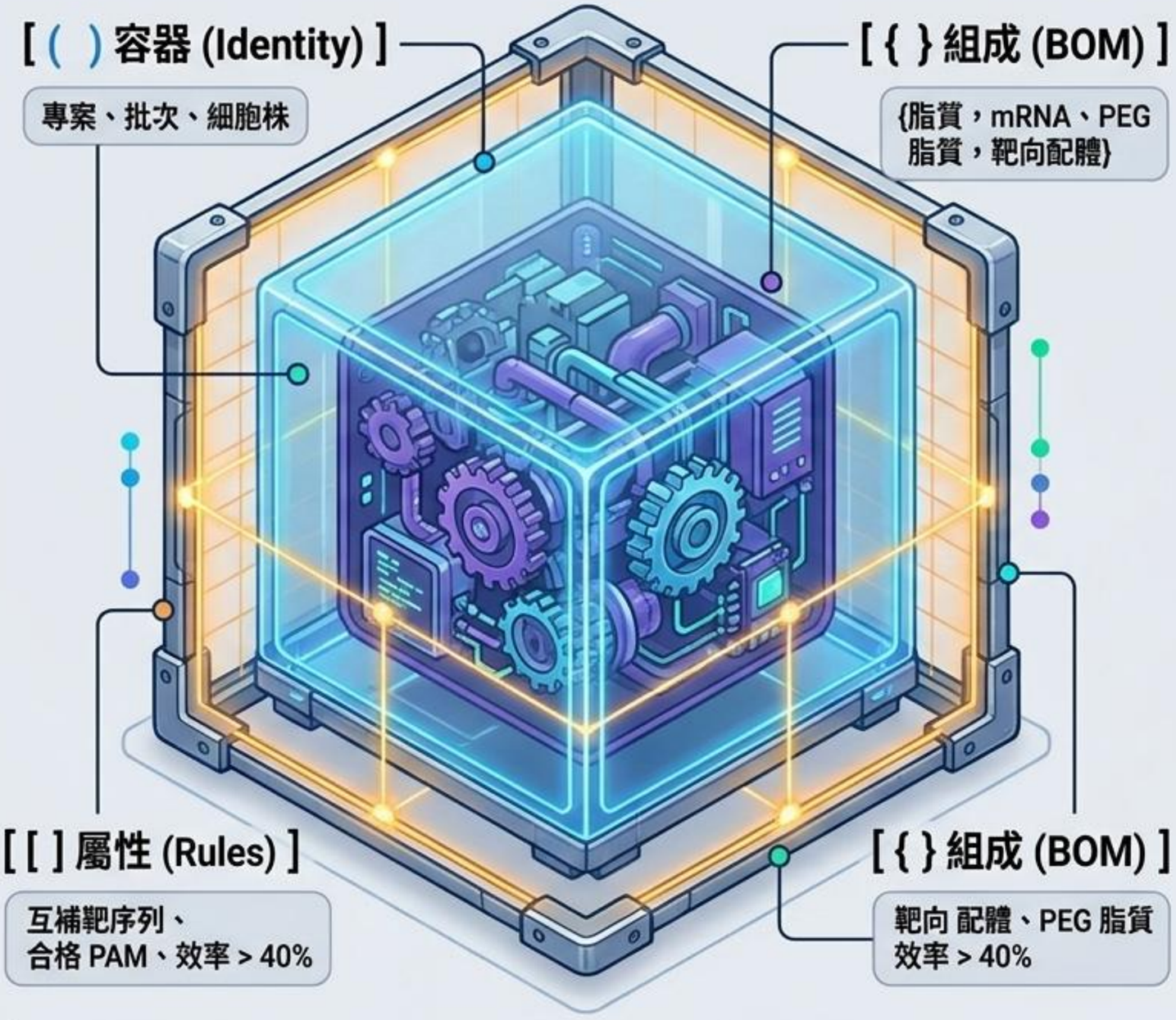
深度推理、驗收判準
∩(T)、維護形證據鏈與記憶

ALERT: STRATEGIC INSIGHT

**「大腦思考不能只靠歸納。把研發知識裝進『形』與『數』構成的架子裡，
才能得到一個可被質問、複核、傳承的研發副本。」**

MIND AI

Bio-Computational Control Room Dashboard



BOM 分級檢驗 (Remove 3-Levels)

Level 1: 必要件 (Essential)

$$remove(p, M) \neq M$$

例：Cas9 nickase mRNA

↓

Level 2: 功能降級件 (Degraded)

$$remove(p, M) \equiv M' \subset M$$

例：靶向配體 (移除後失去靶向，但仍可遞送)

↓

Level 3: 非必要件 (Non-essential)

$$remove(p, M) \equiv M$$

例：報告基因

Gemini Notebook

[Tactical Move Palette (招式盤)]

[搜尋組 (找得到)]

ID: SEARCH-V1
1. 形時間函式搜尋

ID: SEARCH-V2
2. 設計搜尋與萃取

ID: SEARCH-V1
3. 解題 (排查脫靶異常)

ID: SEARCH-V4
4. 研發與探索

[推理組 (想得清)]

ID: AMBER-V1
5. 推理 (從表型推變異)

ID: AMBER-62
6. 思考法 (第一性原理)

ID: AMBER-74
7. 分析 (構效分析 SAR)

[設計組 (做得出)]

ID: EMERALD-V1
8. 設計 (pegRNA/載體)

ID: EMERALD-V3
9. 設計模式 (篩選漏斗)

ID: EMERALD GREEN
10. 邏輯生成與應用

ID: EMERALD GREEN
11. 函式生成與應用

[演化組 (長得動)]

ID: DEEP VIOLET-V1
12. 持續學習 (數據回灌)

ID: DEEP VIOLET-V3
13. 重構與重組

ID: DEEP VIOLET-V4
14. 自我演化 (判準升級)

⚠ 十四招不是死板的檢查表，而是隨研發情境「挑招、組招、換招」的動態引擎。

MIND AI

[Bio-Computational Value Chain (生物計算價值鏈)]



[底層邏輯 (Underlying Logic)]

每個形都共用底層邏輯：[ ] 寫欄位規則、{ } 寫組成、( ) 寫身份、∩(T) 寫交集判準。
一條鏈走完，研發才算說清楚。

MIND AI

Bio-Computational Control Room Dashboard

[標的形 TargetType]

ID: GX-2610

- **靶基因：** HBB (β-珠蛋白基因) [OMIM 603903] ✓
- **變異位點：** HBB c.17A>T (p.Glu6Val, rs334) HGVS 齊全 ✓
- **適應症：** 鐮刀型貧血症 (SCD) ✓
- **設計目標：** 先導編輯直接修正點突變 (GTG→GAG) ✓
- **可變內容 S(C)：** 允許替換批次細胞、試劑批號 ✓

[導引形 GuideType]

Candidate: PE-HBB-01

- **互補靶序列：** 20 nt 全長互補，錯配數 0 ✓
- **PAM：** NGG (Cas9 nickase) ✓
- **編輯視窗：** 視窗 +4~+8 完美覆蓋 c.17 ✓
- **PBS/RTT 參數：** PBS 13 nt / RTT 44 nt ✓
- **nick 位點：** +3

MIND AI

[Bio-Computational Value Chain: Vector & Assessment Control Room]

[載體形 VectorType]

[電穿孔 (Electroporation)] [Chosen]

{ 電穿孔模組,
nickase mRNA,
pegRNA,
緩衝液,
靶向配體 }

[Level 2: 功能降級件]

[AAV6 供體模板 (Control)]

[評估形 AssessType - 驗證三件套]

效率 (精準修正率)



[Pass] 實測 68% (indel 2.1%)

脫靶 (GUIDE-seq)



[Pass] OT1 0.3%, OT2 0.1%

安全 (表型/存活)



[Pass] 存活 86%, HbS 降至 6%

[System Status: OPTIMAL | Data Stream: ACTIVE | Last Update: 14:02:35]

MIND AI

Bio-Computational Control Room Dashboard

[判決形 VerdictType]

裁決: 進先導優化（附條件通過）

依據: ∩(T) 四關全過 (PE-HBB-01); ✓
九格填單完整; 形證據鏈無斷鏈

條件: 60天內補齊體內評估;
大型動物模型排程

Signature	Signature	Signature
[研發主管] ●	[品保主管] ●	[生技安全] ●

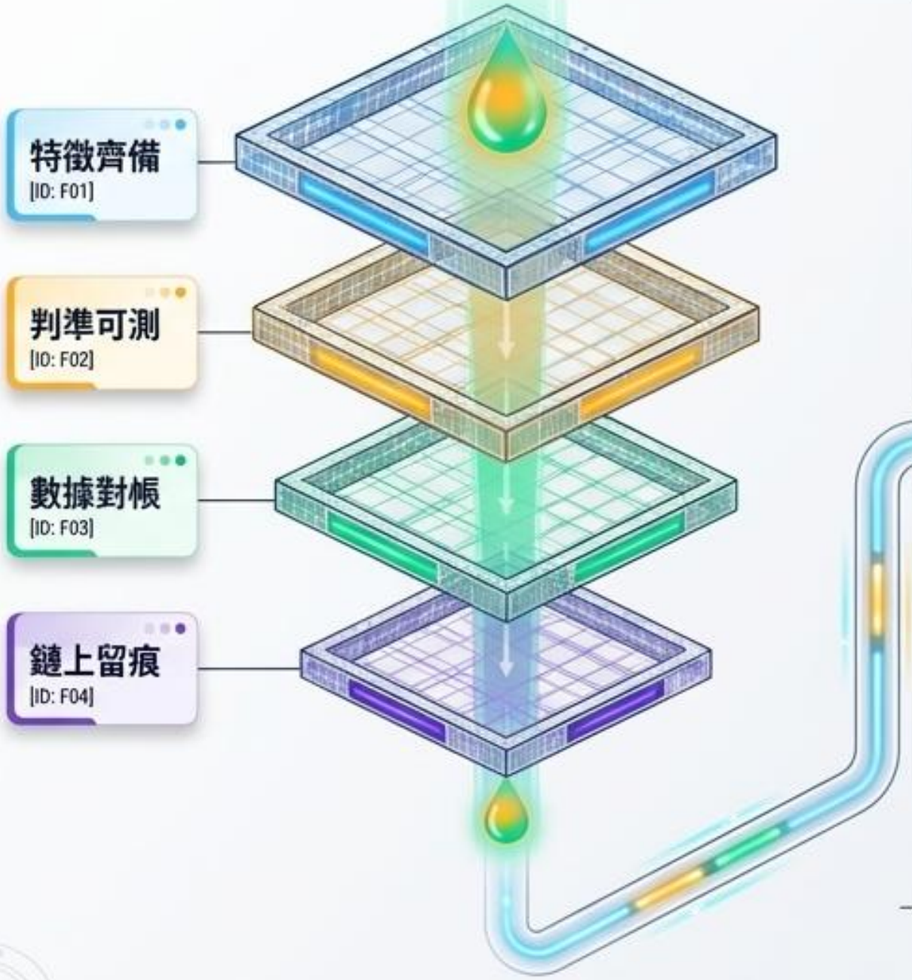
[演化形 EvolutionType (Round 2)]



MIND AI

判準漏斗 ∩(T)

[Filterayer]



[Horizontal Skeleton]



MIND AI

形證據鏈六站 Evidence Chain



每站三問：判準是什麼？過了嗎？證據在哪？斷鏈一律退回。

空間 × 時間九格 Space x Time Grid

	[ ] 屬性層 (Rules)	{ } 組成層 (BOM)	( ) 容器層 (Identity)
設計期 (AMBER)	✓ 特徵寫齊	✓ 部件列齊	逐項測過 ✓ 換過 id 不變
驗證期 (AMBER)	✓ 完整規格	✓ 全數比對	✓ 確認變更
決策期 (AMBER)	✓ 數據封存	✓ 風險標註	✓ 版本一致

全數填單通過，判決書才有資格簽名。空白格=不得簽核。

MIND AI

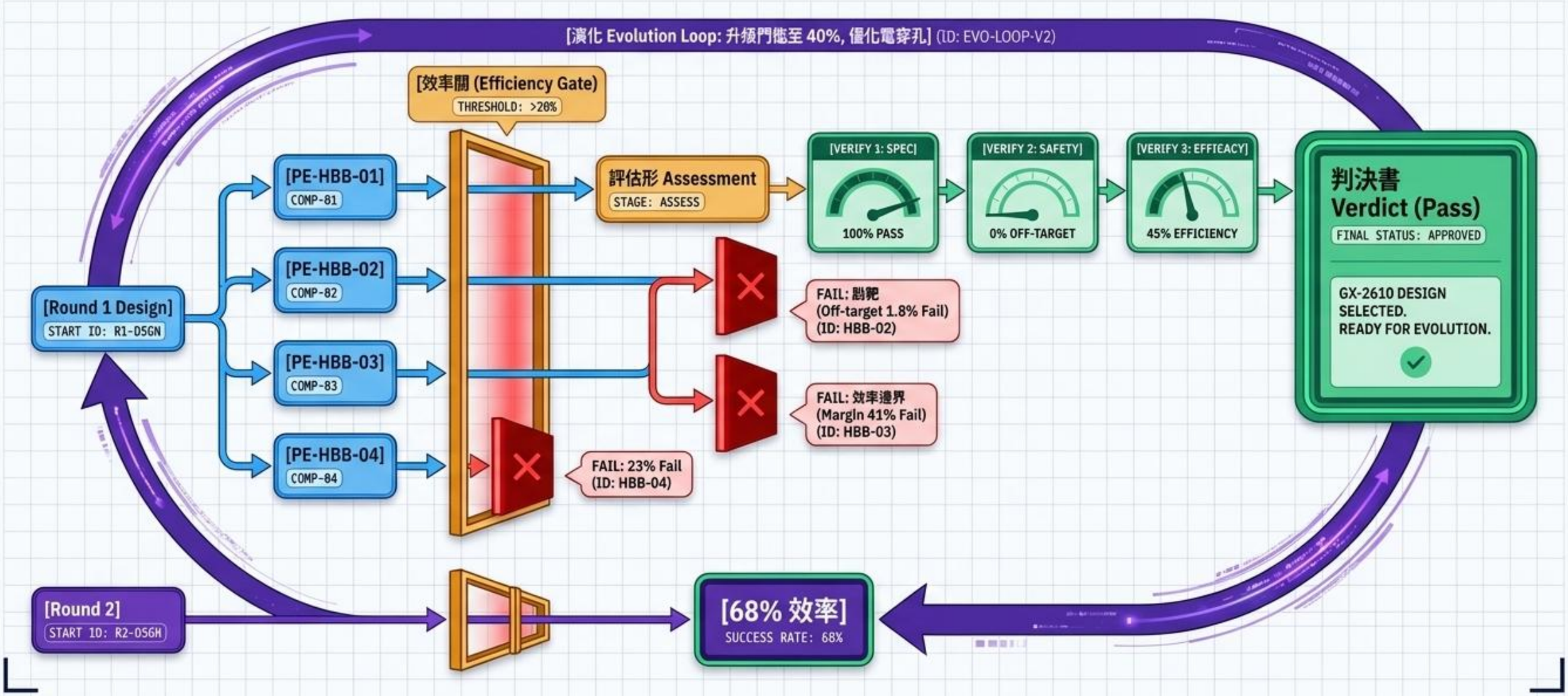
S1-S7 七段接力操作卡 (Workflow Pipeline)

[Input: 需求]	S1 情境框定 (框架四步)	[Output: 需求卡]
[Input: 需求卡]	S2 分軸建形 (三括號)	[Output: 六形初稿]
[Input: 形初稿]	S3 挑選擴式 (十四招)	[Output: 招式選擇單]
[Input: 選擇單]	S4 生成產出 (填欄位)	[Output: 產出件]
[Input: 實測數據]	S5 判準驗收 (漏斗)	[Output: 驗收單]
[Input: 驗收單]	S6 交叉裁決 (會簽)	[Output: 判決書]
[Input: 判決書]	S7 歸檔演化 (記帳)	[Output: 演化帳]

⚠ Warning: 上一段的輸出是下一段的輸入。任何一段失敗就地退回，嚴禁跨段跳接！

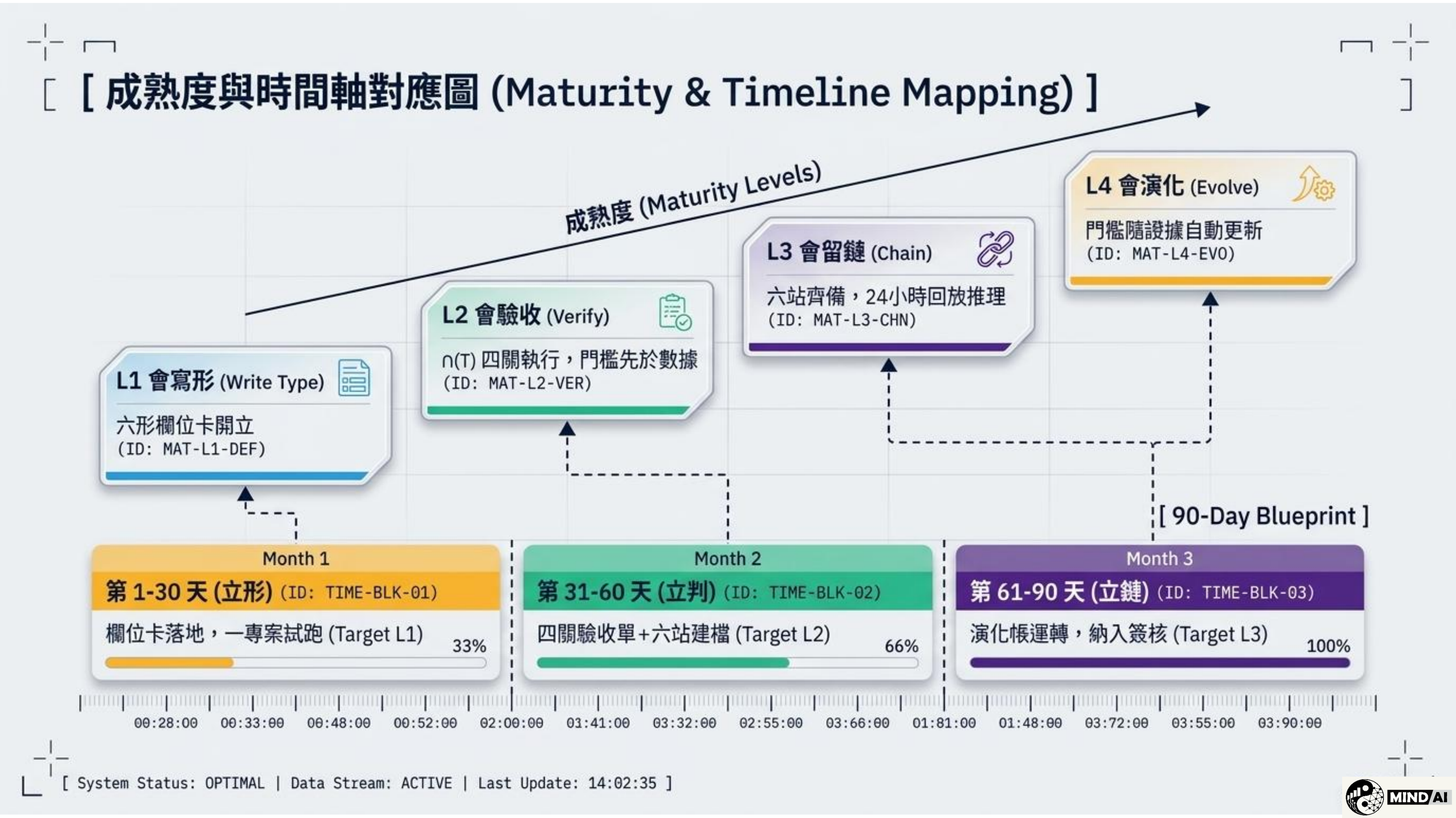
MIND AI

[全程案例全景圖 (GX-2610 Full Pipeline View)]



MIND AI

[成熟度與時間軸對應圖 (Maturity & Timeline Mapping)]



[System Status: OPTIMAL | Data Stream: ACTIVE | Last Update: 14:02:35]

MIND AI

[生物計算控制室儀表板 Bio-Computational Control Room Dashboard]

[十問清單 The Checklist]

- ☐ 1. 標的形的身份 id(C) 立穩了嗎？ (ID: CHK-01)
- ☐ 2. 三括號 [ ] { } ( ) 用對位置了嗎？ (ID: CHK-02)
- ☐ 3. 驗收門檻是數據出來之前定的嗎？ (ID: CHK-03)
- ☐ 4. 三件套 (效率 · 脫靶 · 安全) 都有實測數據嗎？ (ID: CHK-04)
- ☐ 5. 形證據鏈無斷鏈，可隨時回放嗎？ (ID: CHK-05)

十問全過才推判決書。答不出一問，錯簽的代價是一個專案。

(ALL TEN MUST PASS TO ISSUE VERDICT. FAIL ONE QUESTION, THE COST OF A WRONG SIGNATURE IS ONE PROJECT.)

⚠ [絕對紅線 Compliance = ∩(T)] ⚠

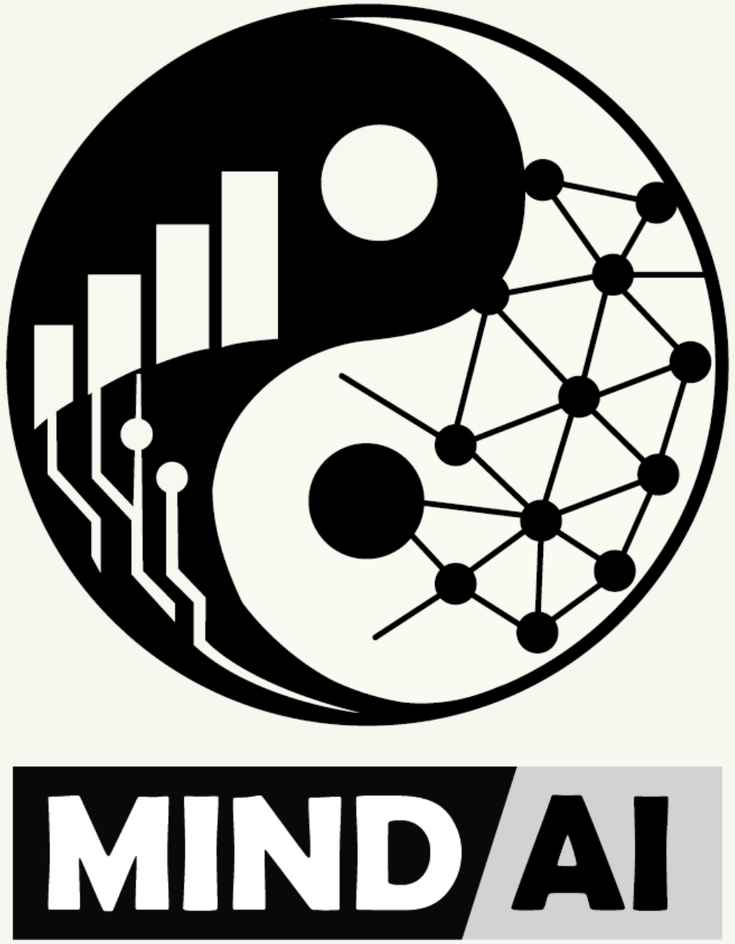
- ✕ 生殖細胞編輯：禁止進入臨床流程 (ID: HAZ-01-GERM)
  (GERMLINE EDITING: CLINICAL TRIAL PROHIBITED)
- ⚠ 體細胞療法：嚴格依規範走 IND (ID: HAZ-02-SOMA)
  (SOMATIC THERAPY: STRICT IND COMPLIANCE REQUIRED)
- ⚠ 長期追蹤：必須納入證據鏈成為附條件 (ID: HAZ-03-LTFU)
  (LONG-TERM FOLLOW-UP: MUST BE INCORPORATED INTO EVIDENCE CHAIN AS CONDITIONAL)
- ⚠ 知情同意：標的形必要欄位，不可豁免 (ID: HAZ-04-IC)
  (INFORMED CONSENT: MANDATORY FIELD, NO EXEMPTIONS)

基因編輯的準確，包含對紅線的絕對準確。紅線即判準，過不了紅線，就過不了關。

(THE ACCURACY OF GENE EDITING INCLUDES ABSOLUTE ACCURACY ON THE RED LINES. RED LINES ARE THE VERDICT; IF YOU CAN'T PASS THE RED LINES, YOU CAN'T PASS AT ALL.)

MIND AI

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com